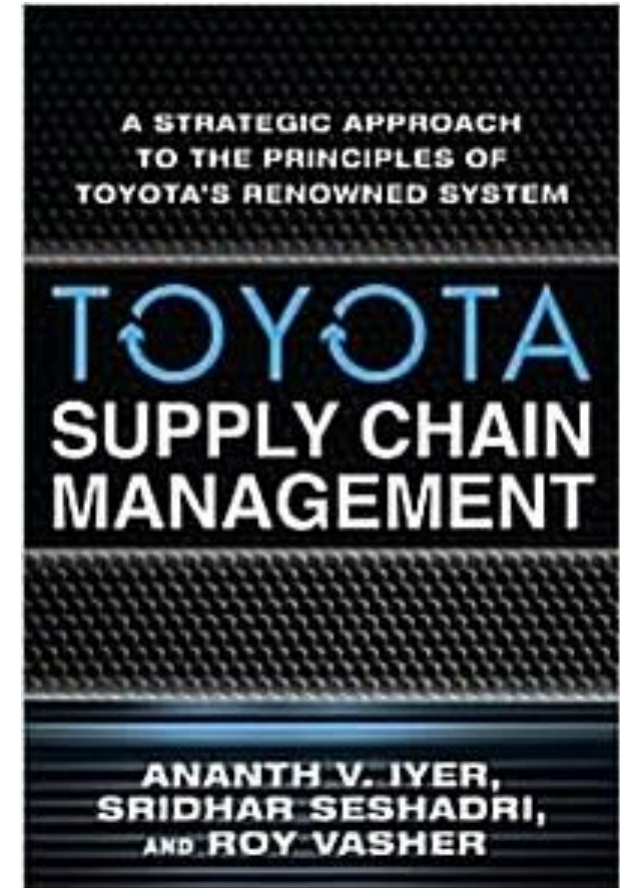


12. DX과제와 실행절차

효과적인 DX 과제 실행 방법을 검토한다.

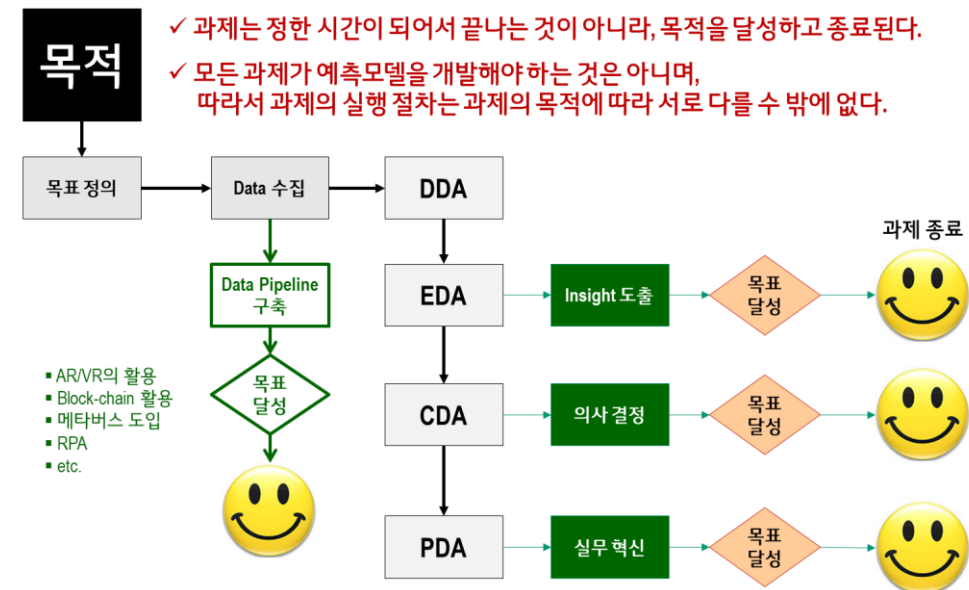
Performance 과제의 성과
= Result + Protocol
KPI 결과 결과를 만드는 절차

한번의 (우연한) 결과만이 아니라,
다른 사람도 따라 해서 결과를 반복
할 수 있도록 하는데 까지가 성과



‘22년 Domain DX Level 3 후보 과제의 범주

- 1 Data Pipeline과 Data 시각화
분석 시간단축, Early Sensing
- 2 탐색적분석을 통한 insight 도출
New Product Concept, 고객과의 거리 단축
- 3 근본원인 분석을 통한 문제해결
근본원인 X로 결과 Y의 예측
- 4 예측 모델로 일하는 방법 혁신
y로 결과 Y의 예측, y로 미래의 예측
- 5 기타 (업무 자동화 등)



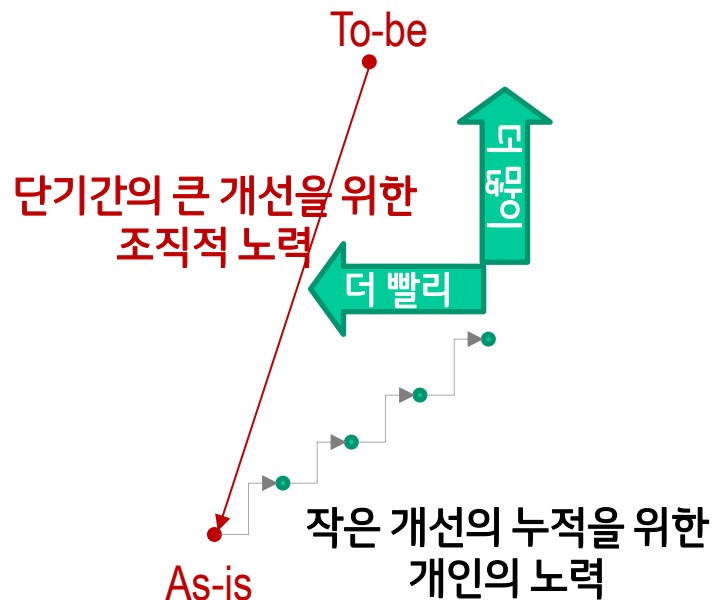
효과적 실행을 위한 고려 사항



DO THE RIGHT THINGS
VS.
DO THINGS RIGHT

- 1 과제화(Project 실행)의 이익
- 2 분석의 수준
- 3 정량 KPI 설정
- 4 혁신적 목표 설정
- 5 팀으로 일하기
- 6 실무적 최적화
- 7 실무 적용 Ideation
- 8 증명된 문제해결 절차 응용
- 9 성과 표현과 변화 관리
- 10 Blank Cart

Project 방식으로 일한다는 것은, As-is를 더 좋게 하기 위해 조금씩 나아가는 것이 아니라,
To-be에서 As-is를 바라보고 그 경로를 설계하는 일, 그 경로로 성과를 만드는 일



[본질적 질문]

일상적으로 하듯이 하면 되지,
이리 저리 고단하게 굳이 과제화 해서 할 필요 있는가?

➔ 과제화의 이익이 실현되어야 한다.

1. 더 빨리(Earlier), 더 많이 (More & Better)
2. 성과를 약속하는 조직 지식의 창출
3. 개인에게는 조직의 인정과 역량의 축적

과제화의 3가지 특징

1. 특정한 목적과 목표
2. 기간이 정해져 있다.
3. 자원의 제약이 있다.

➔ As-is와 To-be를 알아야 하며, 조직의 노력이 집결되게 한다.

분석 나눌 分 析, 나누고 쪼개는 것.

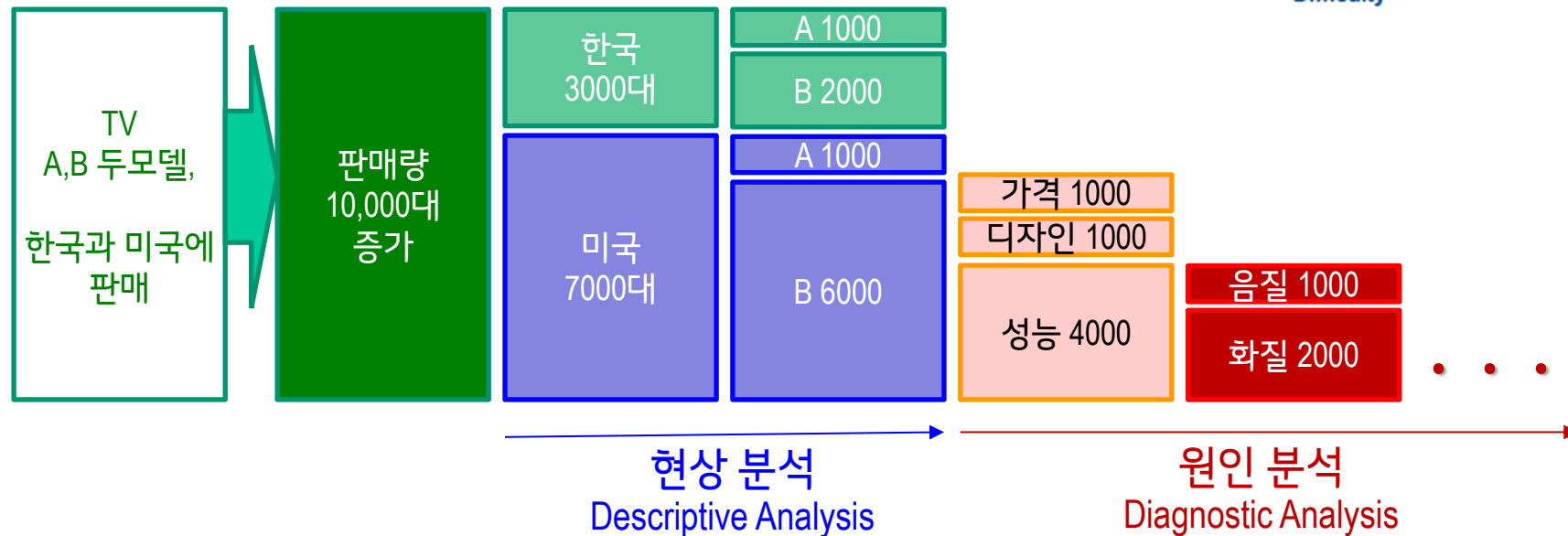
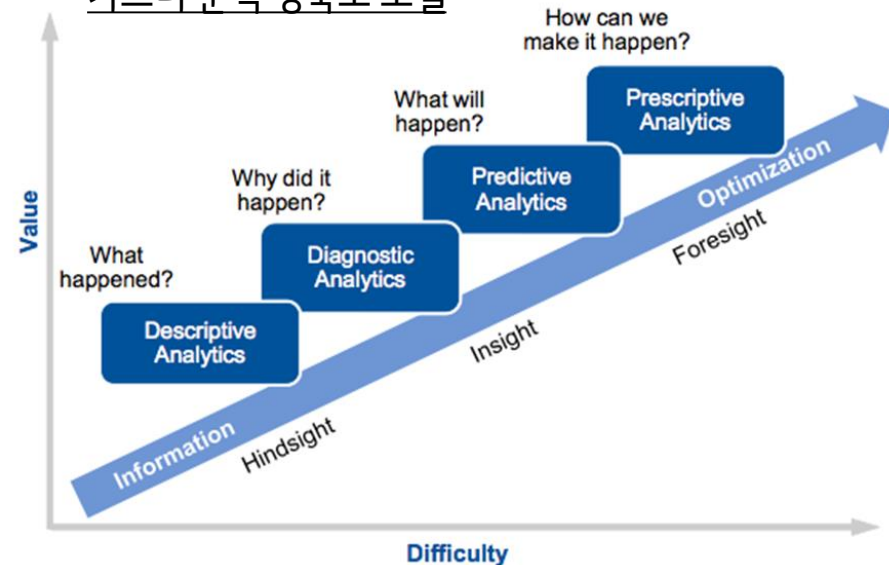
분석의 수준 혹은 깊이가 어디까지 인가?

원인분석이 가능한 Data 수집 체계는 가지고 있는가?

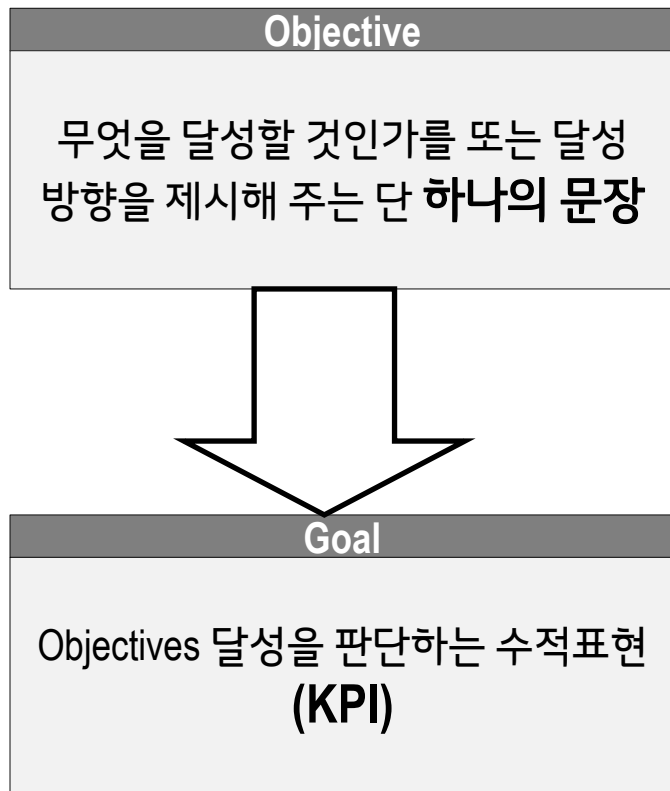
예, Contents 뿐만 아니라 Context도 아는 것

예측적 분석이나 처방적 분석을 할 수 있는
개인 역량과 조직역량을 체계적으로 쌓고 있는가?

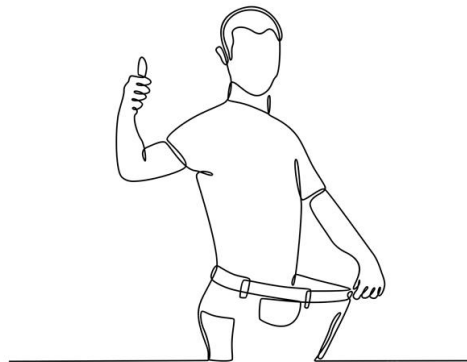
가트너 분석 성숙도 모델



목적은 뛰는 방향을 지정하고, 목표는 뛰는 속도를 결정한다.



KPI
Key Performance Indicator



VS.

KAI
Key Activity Indicator



KPI는 과제 성공을 증명하는 지표

[고려 사항 4] 혁신적 목표 설정

Aggressive but Realistic

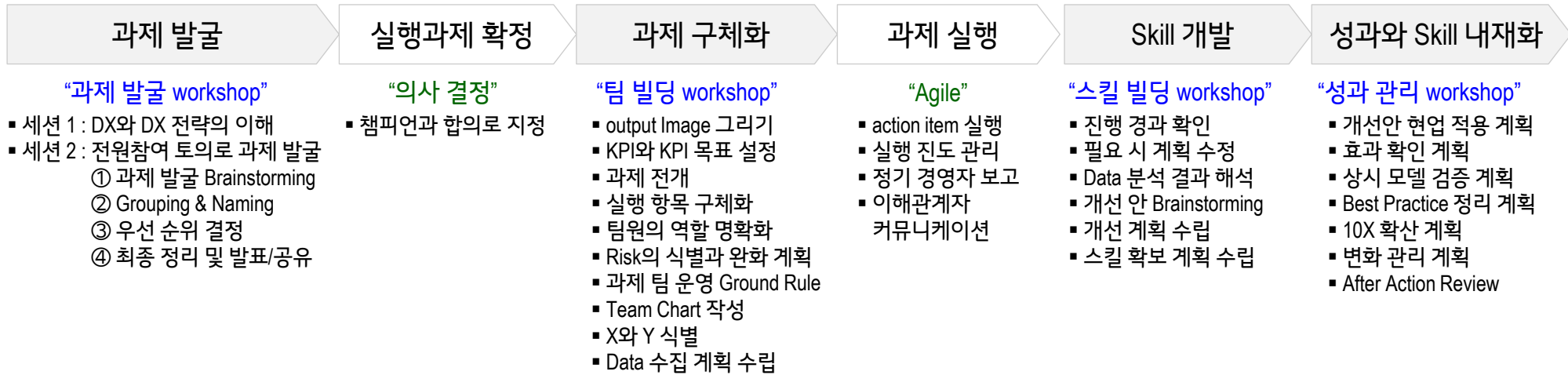
너무 쉬운 목표는 사람을 나태하게 만들고,
달성 불가능한 목표는 사람을 좌절시킨다.



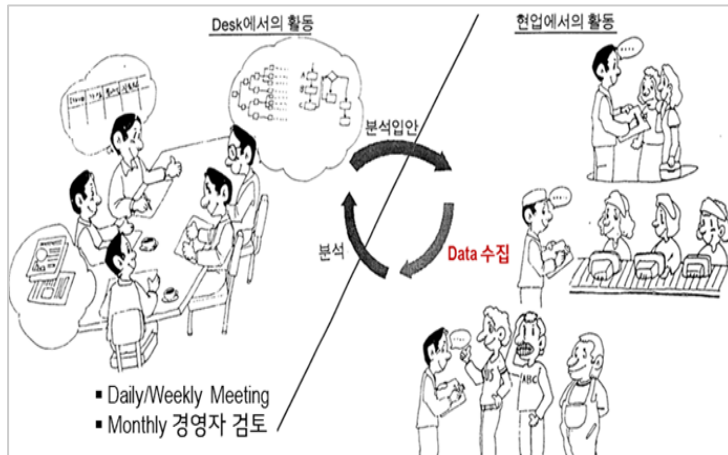
혁신적 KPI의 역할

- 동기 부여의 수단 (몰입을 유도)
- 과제 진행 중
모든 의사결정의 기준이 된다.
- 과제 완료 시
성공의 크기를 가늠하는 기준

한강 물을 혼자서 막으려 하지 않는다.



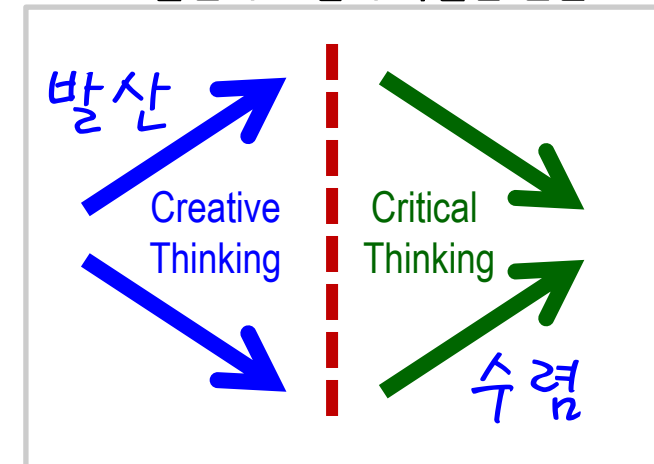
① Desk 활동과 현장 활동의 조화로운 순환



② 참여적 의사 결정



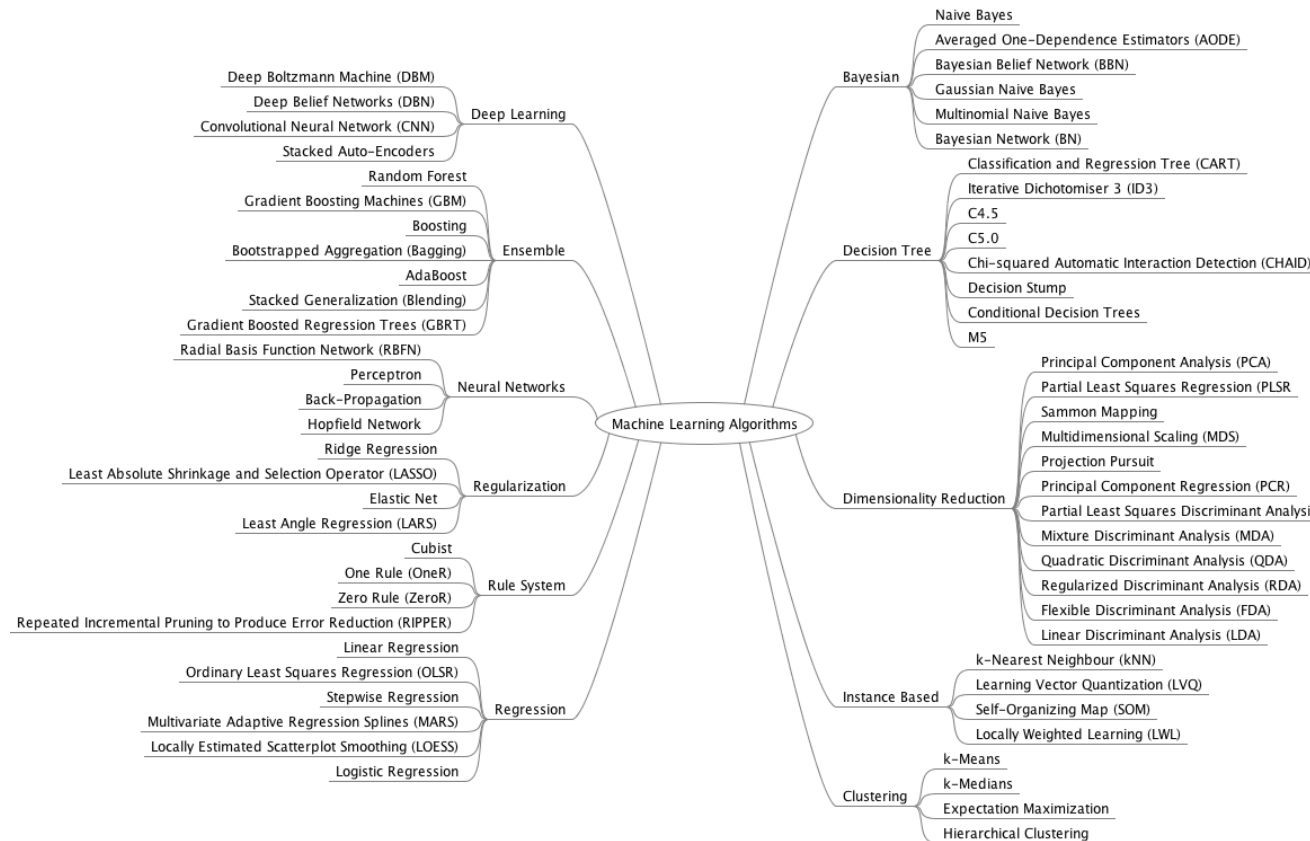
③ 발산과 수렴의 적절한 전환



☞ 상세 실행 Activities는 Domain DX Level 1 교육 과정 참조

[고려 사항 6] 최적화

이론적 최고가 아닌 실무적 최적을 추구



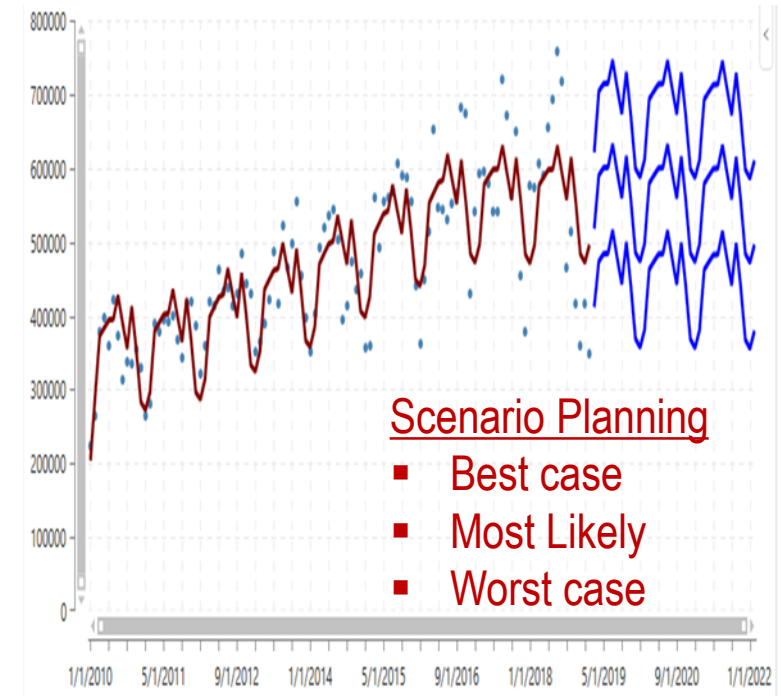
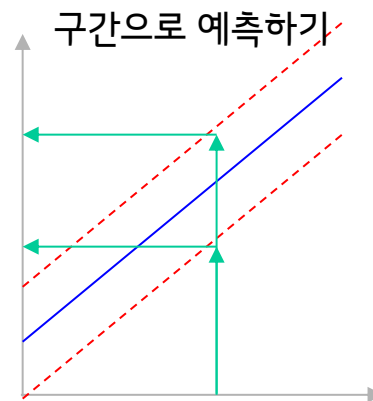
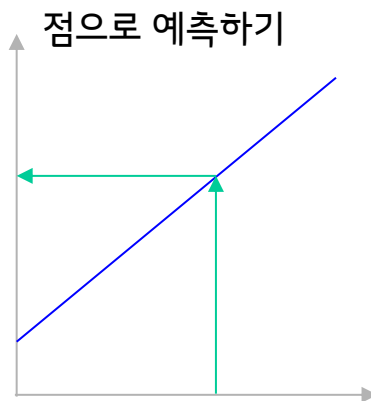
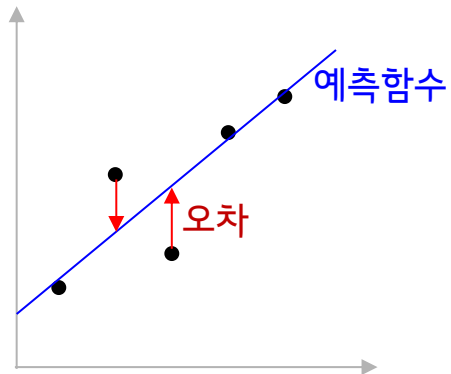
- 성능
- 데이터 유형
- 데이터 크기
- 계산 용량
- 강건성
- 재학습 수용도

그러나,
실무적 적합성이 먼저.
 Black or White Box

Free Lunch Theorem : 딥러닝은 탁월하지만 만능이 아니다.

[고려 사항 7] 실무 적용 Ideation

데이터 기반 의사결정이란 오차를 감안한 의사결정이다.

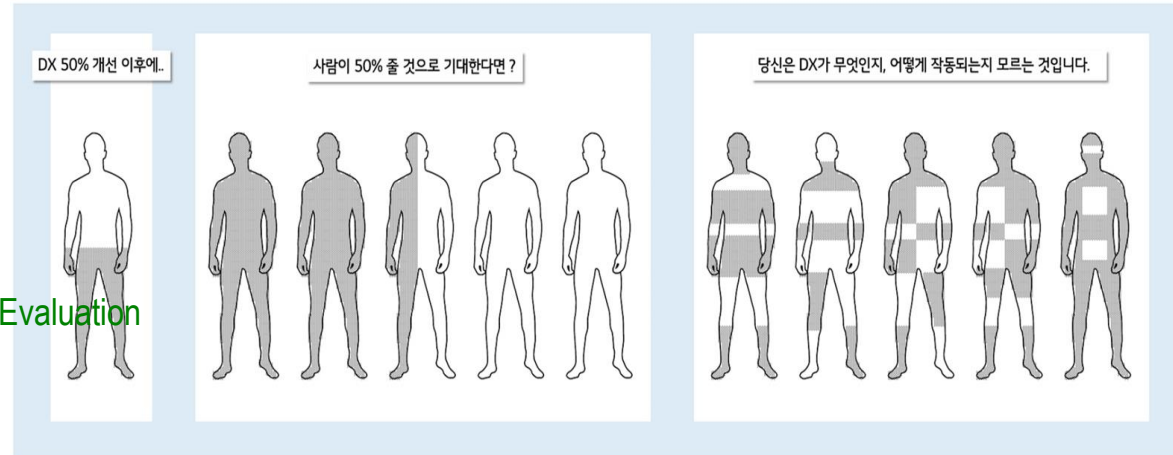


업무 효율화 DX 과제의 성과의 증명과 표현은 항상 힘듭니다.

Excel 만지던 시간이 줄었다면,
남는 시간은 무엇으로 채우는가?

그리하여, 담당자들의 CARE*가
달라졌는가? Capability, Authority, Responsibility, Evaluation

예를 들어, 데이터 집계원에서 분석가로 변한다면
체계적인 역량 향상 방안이 계획될 수 있습니다.



그리하여, 업무 프로세스 혹은 업무 방식은 어떻게 달라졌는가?

예를 들어, 별도 회의 자료를 만들지 않고
시스템 자료를 띄워서 회의 실행 중
(현재 실제로 이렇게 하고 있습니다.)

업무 담당자의 시스템 수용도와 만족도는?

해당 시스템의 고객을 정의할 수 있다면, 그 고객의 수용도, 만족도 등이
과제의 KPI가 될 수 있지 않을까? 투입 자원의 절감이란 관점에서
시스템 구축 기간단축, 투자비 절감도 sub-KPI로 가능할 것 같습니다.
(통상 이런 시스템 구축에 소요되는 기간이나 투자비와 비교)

그리고 또 무엇이 달라졌는가?

어디까지 과제 실행팀이 감당해야 할까요?

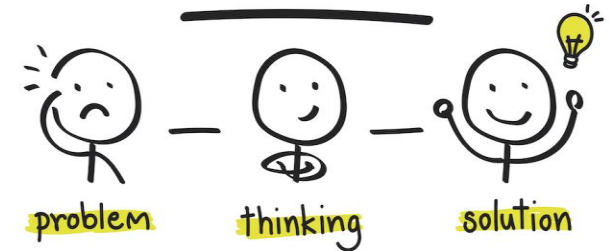
없던 시스템을 만들었다는 것은 KPI가 될 수 없습니다.
그것은 KAI(Key Activity Indicator)라 할 것입니다.
KPI는 그것을 통해 얻는 Benefit으로 표현되어야 합니다.

문제해결 방법론

	원인 추구형	목표 달성형
분석적 접근	Six Sigma	DFSS
참여적 접근	Workshop	Bench-Marking
창의적 접근	TRIZ	BOS

Red-X, A3 Thinking, 5 Whys, 8D, TDR Process,
McKinsey 문제해결 7단계, Crisp-DM...

파인만의 문제해결 알고리즘

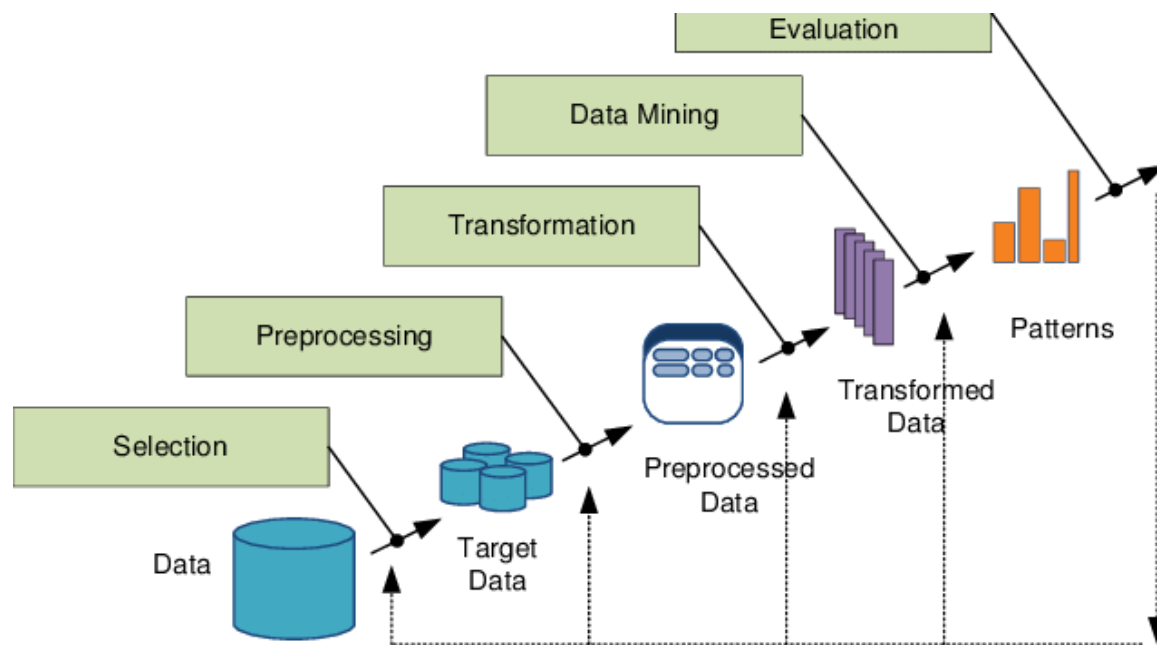


- (1) 문제를 쓴다.
- (2) 매우 깊게 생각한다.
- (3) 답을 쓴다.
- (2)에서 막히는 경우는
(4)로 분기한다.
- (4) 잠을 잔다.
- (5) 다시 깊게 생각한다.
- (6) 답을 쓴다.
- (5)에서 막히면
다시 (4)로 가면 된다

KDD (Knowledge Discovery in Database)

1996년 Fayyad가 소개한 방법론으로

데이터를 통해 통계적 패턴이나 지식을 찾는 것을 목표로 함



1. Selection (데이터 선택)

데이터베이스나 Raw data에서 분석에 필요한 데이터를 선택

2. Preprocessing (데이터 전처리)

선택된 데이터셋을 정제 (이상값, 결측값, 노이즈 처리 등)

3. Transformation (데이터 변환)

정제된 데이터를 분석 목적에 따라 Feature 생성, 선택, 차원축소

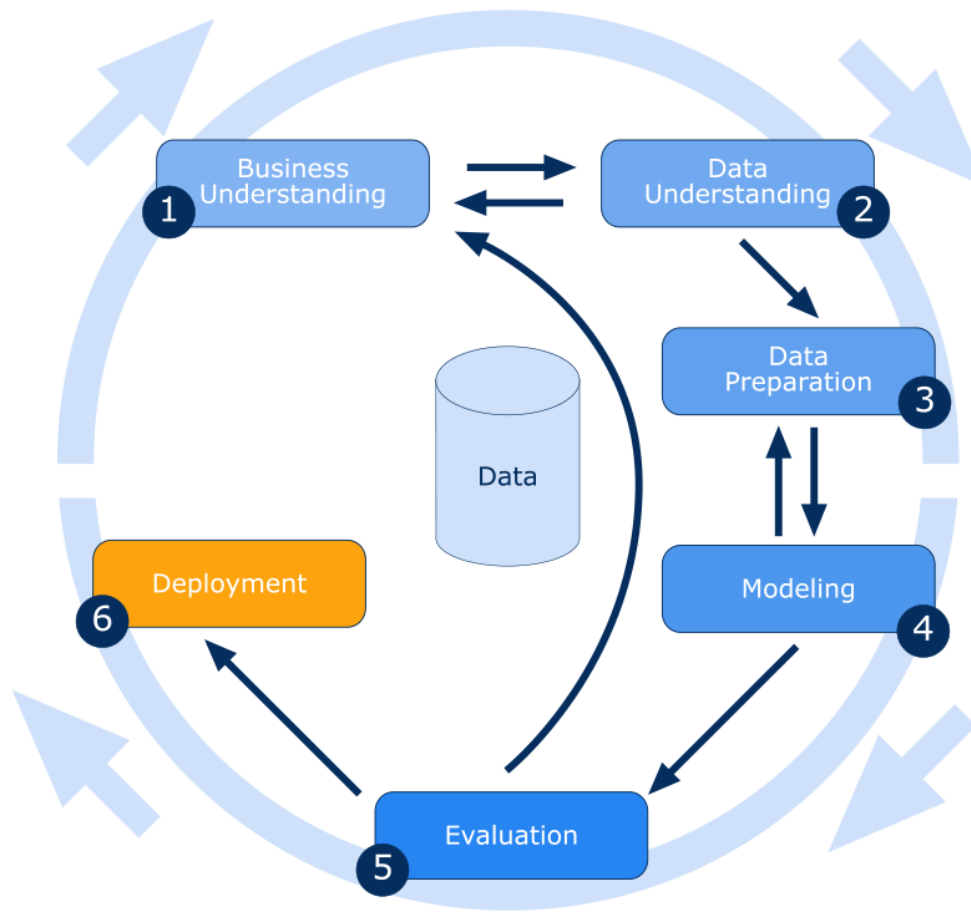
4. Data Mining (데이터마이닝)

분석 목적에 맞게 데이터마이닝 알고리즘을 선택하여 데이터마이닝을 실행

5. Interpretation/Evaluation (결과 평가)

데이터마이닝을 수행한 결과에 대해 해석과 평가

Crisp-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining)



1. Business Understanding (업무 이해)

과제의 목적과 요구사항을 이해하고,
초기 프로젝트 계획을 수립

2. Data Understanding (데이터 이해)

데이터 수집, DDA, EDA, 데이터 품질 확인

3. Data Preparation (데이터 준비)

수집한 모든 데이터에서 분석에 필요한 데이터만
선택, 데이터 정제, 분석용 데이터셋 편성, 데이터
통합, 데이터 포매팅 등

4. Modeling (모델링)

다양한 알고리즘을 선택하여 모델링,
모델링 기법 선택, 모델 테스트 계획 설계,
모델 개발과 평가

5. Evaluation (평가)

모델링 결과가 과제 목적에 적절한지 평가.
분석결과 평가, 모델링 과정 평가, 모델 적용성 평가

6. Deployment (전개)

완성된 모델을 실제 현업에 적용하기 위해 필요한
이행계획을 수립. 전개 계획 수립, 모니터링과
유지보수 계획 수립, 완료보고서 작성, AAR 등

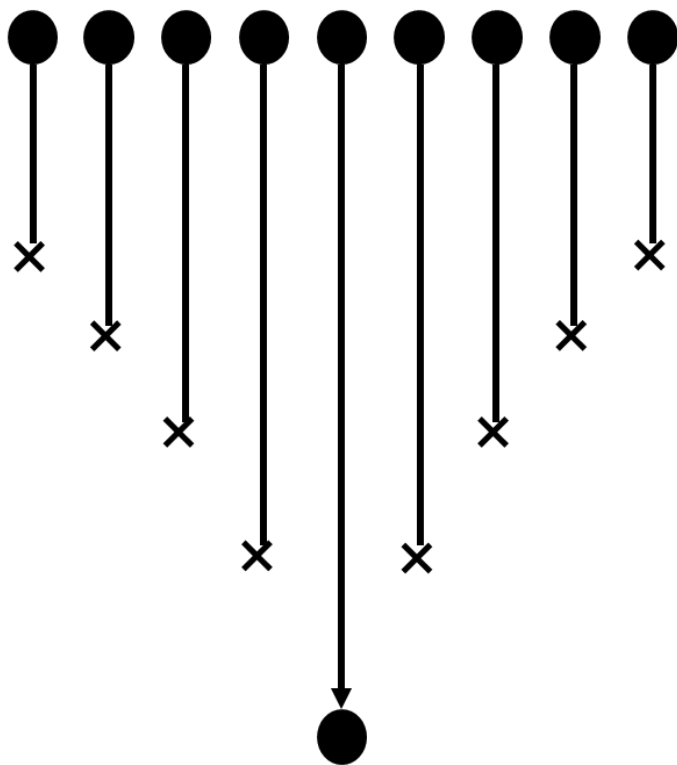
예측 모형 개발 절차

과제 선정	X Y식별과 Data 수집	탐색적 분석	예측모델링	적용 및 변화관리
1. 전략과제 전개 2. 과제 선정 3. 과제 성공의 정의 4. KPI 선정 및 목표 설정 5. 실행절차 Tailoring 6. 실행항목 전개 7. 실행계획 구체화 8. 과제 등록서 작성	8. 모든 X's와 Y's의 Listing (연관특성, side effect 등 포함) 9. 수집 대상 X's, Y's 선별 10. Data 수집 계획 수립 11. Data 수집 12. Data Quality 평가 13. 예비 분석(요약과 탐색) 14. Data 전처리 15. 분석 Data-set 확정	16. Data 요약 및 정보 확인 17. 탐색적 분석과 정보 확인 ① 단변량 분포/비중 ② 이변량 비교 ③ 이변량 관계 ④ 다변량 분석(차원축소 등) ⑤ 시계열 Trend ⑥ 공간분포 18. Insight 추출 19. 확인적 분석: 가설검정	20. Feature Selection 21. Initial Modeling 22. 모형 비교 23. 예측 모델 최적화	24. 개선안 설계 25. 개선안 평가 및 적용 계획 26. Pilot 적용 및 효과 확인 27. 표준화/시스템화 28. 변화관리 계획의 수립 29. 관련자 교육 및 확산 30. AAR
■Brainstorming ■Logic Tree ■Consensus Building Tools ■AHP ■Process Mapping ■Gantt Chart	■Regression ■Factor Analysis ■C&E Diagram ■Gage R&R ■Sampling (RSP) ■Design of Experiment	■Capability Analysis ■Ridge, LASSO ■Principle Component Analysis ■Data Summarization ■Graph Analysis ■Hypothesis Test ■Correlation Analysis ■Ordinary Linear Regression ■Machine Learning Tools ■AI	■Design of Experiment ■Machine Learning Tools ■AI ■Capability Analysis ■Control Chart ■Hypothesis Test	■Hypothesis Test ■Change Management ■Control Chart ■AAR

모든 문제해결 방법의 Basic Concept ① 발산과 수렴

모든 의사결정 단계에서 발산^{Creative Thinking}과 수렴^{Critical Thinking}을 단계적으로 실행

발산 : 모든 가능성의 탐색



수렴 : 실현 가능한 최적의 선택

- 어떻게 발산의 충분성을 보장할 것인가?
- 어떻게 수렴의 합리성을 보장할 것인가?

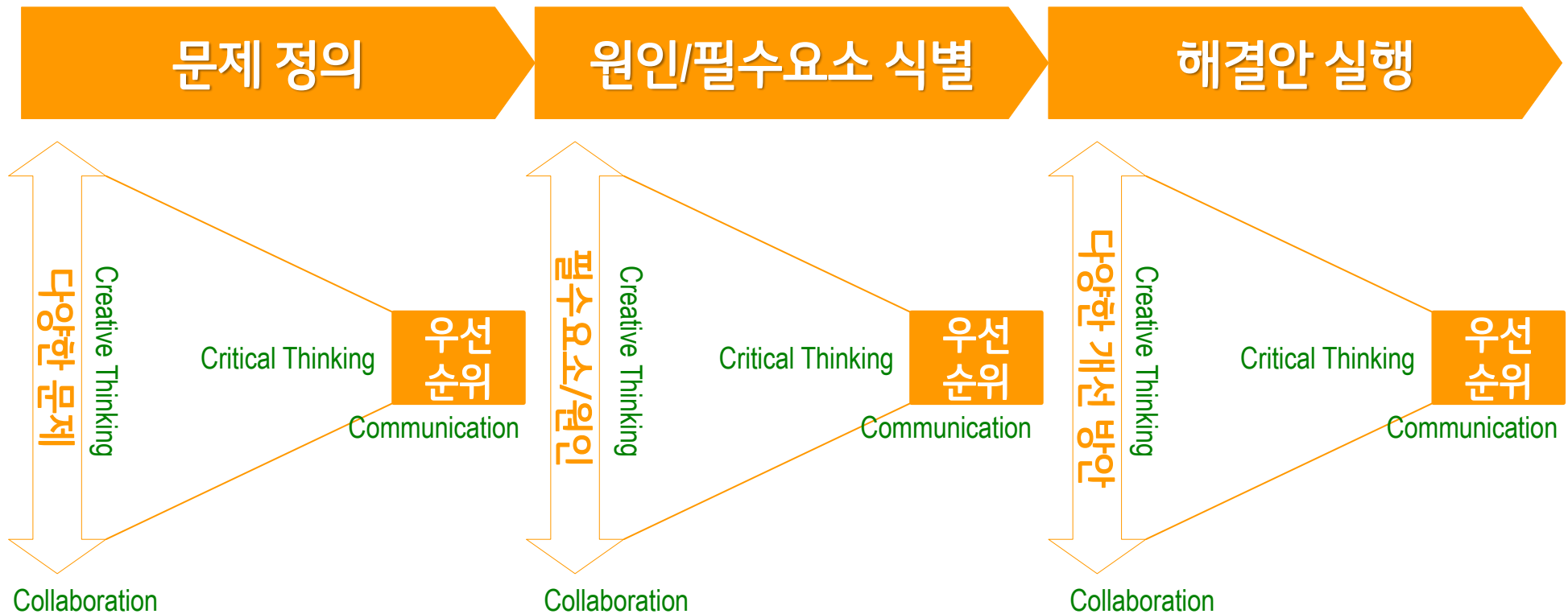
① Collaboration & Communication

② Appropriate Tools & Methods

모든 문제해결 방법의 Basic Concept ② Step-by-Step

모든 단계를 차근차근 밟는다.

- 발산 후 수렴 (발산 단계와 수렴 단계의 구분)
- 문제 → 원인(필수요소) → 해결안 단계적 이행



“추리 소설은 결말을 알면 재미가 없지만,
Business는 결말을 모르면서 재미있어 진다.” (잭 웰치, 전 GE 회장)



Blank Chart의 역할

- 팀원과의 실행 Consensus
→ 회의 보다는 실행 중심
- 무엇을 할지 망설이지 않게..
- Trial-and-Error의 최소화
→ Trail-and-Success가 가능

Blank Chart는 잠정적 완료 보고서다.

이를 미리 검토하여, 일정 별 실행 Activity를 식별한다. 가능한 세부적으로 작성

제목	과제 등록서	1. Biz. Issue	2. Project Focus • Project의 범위 • 목적과 정량/정성 목표, 실적 • 팀 구성 • 실행 항목과 진행 일정	3. Data Profile • 데이터 출처 • 수집된 Data Size • 수집된 Data 품질
4. 데이터 전처리	5. DDA 결과 및 시사점	6. EDA 결과와 New Finding Blank Chart에서 가설 즉, 잠정적 결론을 정의하고, 실제 분석을 통해 확인합니다.	7. CDA 결과와 New Fining Blank Chart에서 가설 즉, 잠정적 결론을 정의하고, 실제 분석을 통해 확인합니다.	8. initial Modeling • 다양한 모형 개발 • 예측성능 비교 평가
9. 예측모형 최적화 • 최종 성능	10. 현업 적용 방안 및 결과	11. 변화관리 계획 개념변질 모니터링 포함	12. 확산 전파 계획	13. Lesson Learned • 과제 활동에서 배운 점 • 소감

각 가설 별 장표 구성

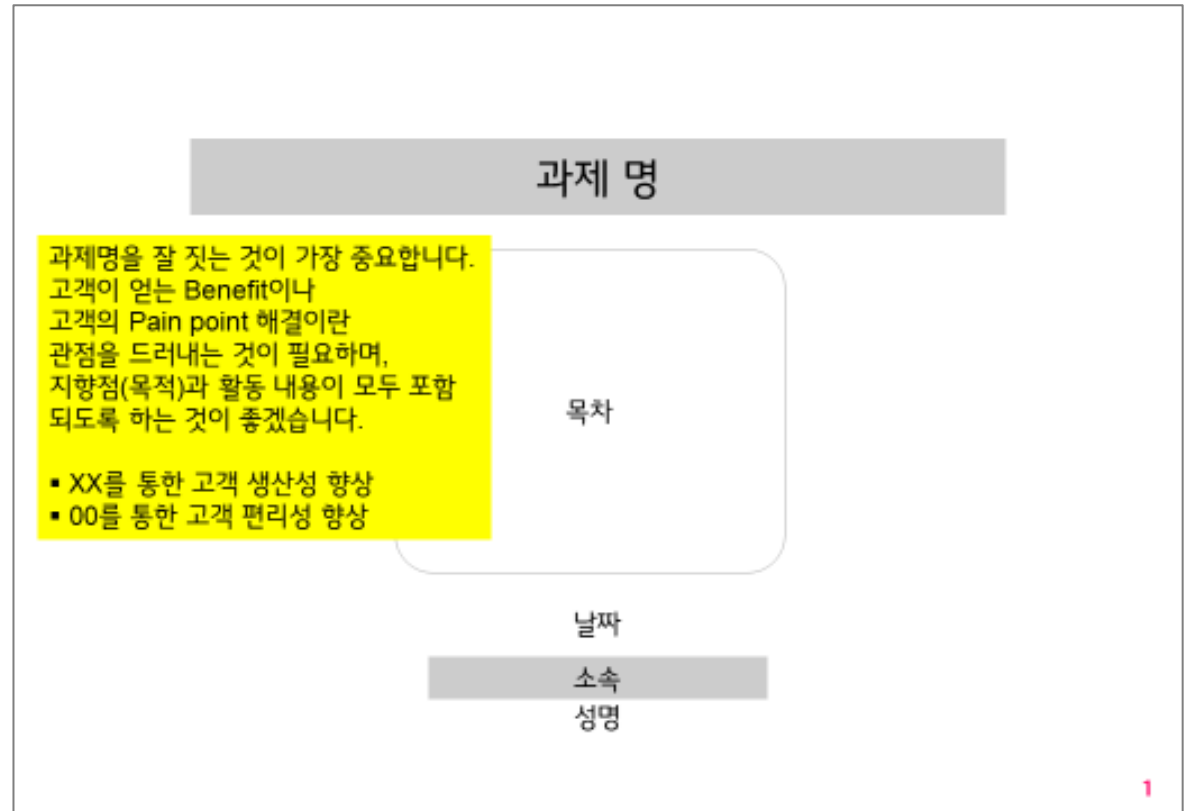
각 가설 별 장표 구성

[예시적] Blank Chart

표지

과제를 통해 얻을 수 있는 유용성

- Productivity
- Simplicity
- Convenience
- Risk
- Fun & Image
- Environment



과제 성과 요약서

과제 성과요약서는
과제 완료 후 과제 평가(L3)를
받기 위해서 작성합니다.

그러나 이것 역시
과제 시작점에 작성해보면,
과제의 초점을
더욱 명확하게 인지할 수 있습니다.

과제 요약					
과제명					과제실행자 (소속)
과제 개요	과제의 목적과 실행 내용 그리고 과제 결과물 중심으로 간략하게 기술합니다.				
과제 성과	정성적 성과	실질적으로 얻을 수 있는 항목으로, 고객접근성, 내부 프로세스관점, 학습 및 성장 관점을 고려합니다.			정량적 성과 재무적 성과로 표현
Best Practice	1. 2. 3. Best Practice는 과제의 성과나 결과가 아닙니다. 그러한 결과나 성과를 얻기 위해서 사용한 특별한(?) 방법을 말합니다. 예를들어, "XX 시스템 구축" 같은 것은 Best Practice라기 보다는 과제 결과물에 해당합니다. 그런 과제 결과물을 얻는 과정, 혹은 그런 결과물의 구체적인 특징이 BP가 될 수 있습니다.				
과제 impact	성공의 정의	문제해결절차 충실도	변화관리	성과	총점
이 부분은 CDO DX 역량강화 Task에서 과제평가 후 기록할 것이므로, 빈칸을 남겨두기 바랍니다.					

DX 관련 주요 학습이력
교육과정명과 수강시간을 함께 기재합니다.
학문적 백그라운드나 관련 자격증도 있으면 기재합니다.
풍성할 수록 좋습니다.

DX 관련 업무및 과제 실행이력
1. DX 관련 직무 이력 2. DX 과제 경험
풍성할 수록 좋습니다.

[예시적] Blank Chart

과제 등록서

과제등록서는
과제의 전체 모습을 확인하는 것이므로
빈칸을 남겨두지 말고
꼼꼼히 작성하며,
팀원과 함께 작성하는 것을 추천합니다.

DX 과제 등록서

과제 등록서에는 빈칸이 없도록 작성합니다.

과제명	□		실행 조직	심명	
☐ 공통가치 ☒ 사업가치 ☐ Data 활용	과제 유형에서 과제의 목적과 방향이 드러나도록 합니다.			팀명	
KPI	KPI는 반드시 숫자화해야 합니다. 돈으로 표현되면 더 좋습니다.		추진 일정	단계별 대일정 계획을 기재하는 것이 좋습니다.	
내용	세부실행항목 및 완료 조건		이행 현황 및 이슈		
	각 세부 실행 항목을 구체적으로 기술하고, 각 실행항목별 완료 조건을 기재합니다. 각 실행항목별 일정 계획을 추가하는 것도 좋습니다.		현재의 실행 방법과 그에 따른 문제점, 그리고 해결 아이디어를 기재합니다.		
			Bottleneck 예상 리스크와 리스크 해소 방안, 그리고 자원 요청 사항이 있으면 기재합니다.		

[예시적] Blank Chart

1. 과제선정 배경

여기서는 나의 과제와 연결되는
조직의 전략을 확인하는 단계입니다.
유관부서의 자료를 받아서
편집하는 것이 가장 빠른 길일 것입니다.

1. 과제 선정 배경

'과제 중요도'는 실행의 근거가 됩니다. 과제 선정 배경을 통해서 과제 중요도를 어필해야 할 것입니다.
과제 선정 배경도 가능한 정량화를 통해 객관화되어야 어필하기 좋을 것입니다.

Customer

-
-

Competitor

-
-

Company

-
-

Force at Work

-
-

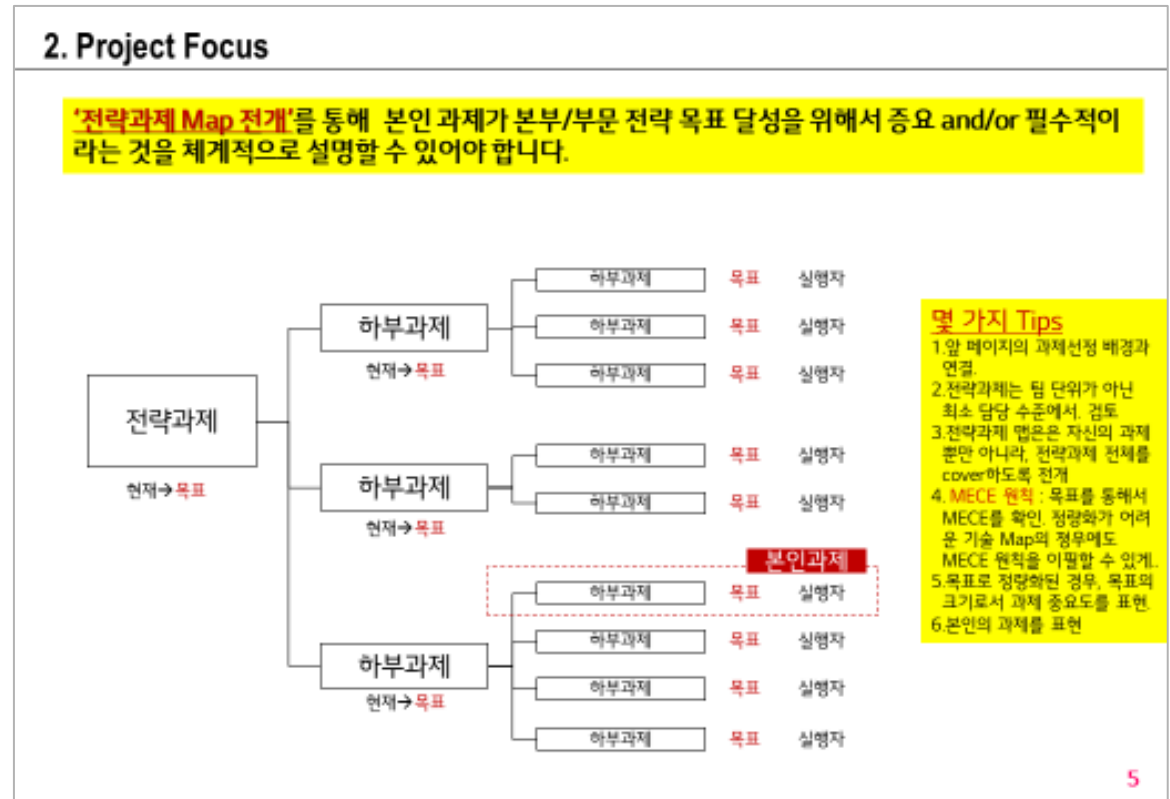
본부/부문/사업부 등의
전략과제 Focus

[예시적] Blank Chart

2. Project Focus

나의 과제와 조직전략과의
관계를 표현하기 위한 것입니다.
이를 통해 내 과제의 중요도를
확실히 어필할 수 있습니다.

*전략과제 Map은
경영의 언어와 실무의 언어를
연결하는 과정입니다.
본부/부문/사업부의 전략기획의
도움을 받을 수 있을 것입니다.



[예시적] Blank Chart

3. 목표 설정

KPI는 고객이나 내부 조직에 직접적인 Benefit을 주는 것이어야 합니다.

목표는 정량화 되어야 합니다.

목표는 혁신적이어야 합니다.

혁신적 목표란 Aggressive but Realistic한 Stretch-goal을 말합니다.

내 목표가 혁신적이라 주장할 수 있는 근거를 찾아야 합니다.

(예) 경쟁사 비교, 환경적 관점, 비용과 성과의 시소현상 등

☞ KPI 기반 사고

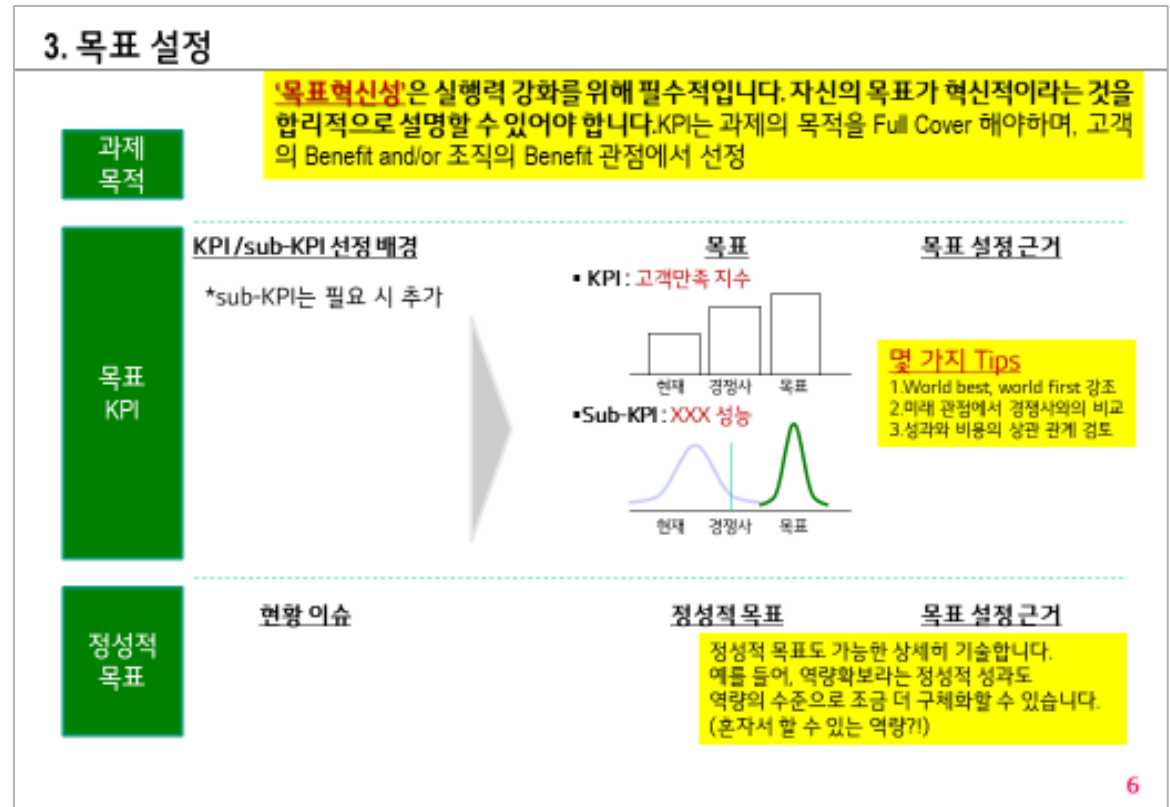
과제 실행에 있어서

KPI는 의사결정의 기준이 될 것입니다.

즉, 어떤 실행항목이 있을 때, 그 우선순위는 KPI에 대한 기여 정도가 될 것입니다.

만약 과제 KPI에 도움이 되지 않는 항목이라면, 아무리 필요한 항목이더라도 다음 기회에 실행합니다.

이것이 과제화의 의미이며, 논리적 사고, KPI 기반 사고입니다.



[예시적] Blank Chart

4. 팀 빌딩

세상에 혼자서 하는 일은 없습니다.
1인 과제라도 이해관계자를
매핑해 볼 것을 추천합니다.

DX과제에서는 1인1과제보다는
과제의 덩치를 키워서
다인1과제로 실행하는 것을 추천합니다.
왜냐하면, DX는 다기능, 다조직이란
특징을 가지고 있기 때문입니다.

예를 들어, 고객만족도를 높이는 과제라면
혼자서 해서는 별로 효과가 없을 것입니다.
그 KPI에 비춰보면,
과제 자체가 의미가 없을 수도 있습니다.

4. 팀 빌딩

'팀 빌딩'은 실행력 강화를 위해 필수적입니다. 팀원의 R&R이 명확하게 구분되고,
팀 내 Communication 등을 위한 그라운드 룰도 정하는 것이 좋습니다.

팀 조직도

내부 팀원 만이 아니라, 협업 대상
자와 커뮤니케이션이 필요한 이
해관계자를 함께 표현하는 것을
추천합니다.

팀원의 R&R

팀 운영
Ground
Rules

(예)
1. Daily Stand Meeting
2. Weekly 담당 보고
3. 맡은 일은 일정에 맞게 하고,
완료되면 즉각 전체 공유한다.
etc.

협업과 이해관계자 커뮤니케이션
도 그라운드 룰에 포함시킬 수 있
습니다.

🔊 “한강 물 혼자서 막으려 하지마라”

Cross-Functional하게 일하는 것이 분석을 잘하는 것보다 더 중요할 수 있습니다.

[예시적] Blank Chart

5. 문제해결 절차 Tailoring

이미 검증된 문제해결 절차를 이용하는 것이 효율적입니다. 단, 자신의 과제에 적합하게 유연성을 발휘해야 합니다.

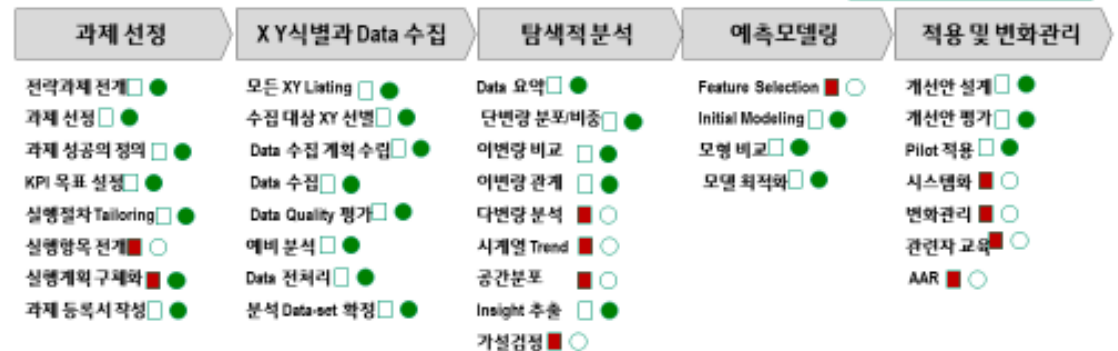
필요한 경우, 주변에 있는 문제해결 전문가의 도움을 받기 바랍니다.

5. 문제해결 절차 검토

세상의 많은 문제해결절차 중, 자신에게 적합한 절차를 검토 및 테일러링을 추천합니다. 이를 통해 일이 보다 구체화되고, 팀원들 간의 컨센서스 도달에 도움이 되기 때문입니다.

문제해결 절차 Tailoring (예시적)

범례 ● 실행 ■ 미실행



6. 실행계획 구체화

실행항목을 도출하고,
우선 순위를 설정합니다.
(발산과 수렴의 원리 적용)

실행항목이란 KPI와 정성적
목표 달성을 위해 필요한 일을 말합니다.
Data 분석이라는 것 외에도
추가 실행항목이 있을 수 있습니다.

모든 실행항목에는 그것이 완료되었다
아니다를 객관적으로 판단할 수 있어야
합니다.

WBS의 전개 기준도 이와 같습니다.

즉, WBS는 일반적으로 2~3일 내 완료할 수 있는 크기이며,
완료 여부를 객관적으로 확인할 수 있어야 합니다.

6. 실행계획 구체화

구체적인 실행항목으로 전개하고(필요 시 WBS 수준으로 전개),
누가, 무엇을, 언제까지 완료할 것인가에 대한 세부적인 일정 계획 수립



[예시적] Blank Chart

7. XY 식별 _Y 선정

문제정의 혹은 과제구체화란
XY를 식별하는 것입니다.

7. XY의 식별 _Y의 명확화

예측 모델 개발은 $Y=f(X's)$ 를 규명하는 것이며, 그 출발은 Y를 명확하게 정의하는 것이다.

Y의 정의

Y	Data Type	정의	
XX 불량	명목형 (2진분류)	양품	설명
		불량	

Side Effect

Side effect	Data Type	정의	
XX 불량	명목형 (2진분류)	양품	설명
		불량	

관련 특성

*참조로 함께 확인할 수 있는 것이 있다면 추가, 없으면 삭제

[예시적] Blank Chart

7. XY 식별_X의 Full Listing

X를 뽑는다는 것은
가설을 설정하는 것입니다.
→ 이 X는 Y에 영향이 있을 것이다.

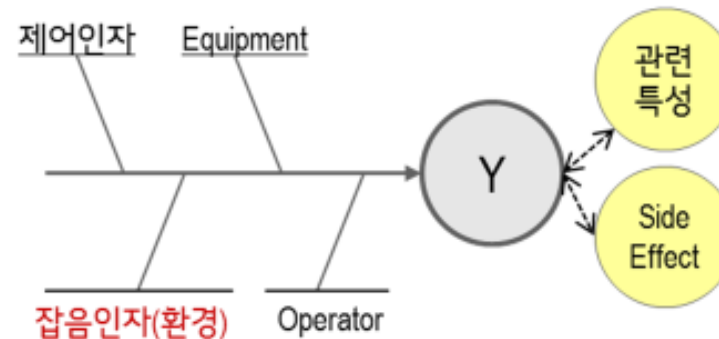
먼저 발산적 사고로 Full Listing합니다.
이때 적절한 도구를 활용할 수 있습니다.

- 특성요인도
- Logic Tree
- Mind Map
- Concept Map
- etc

충분성을 주장하는 가장 좋은 방법이
적절한 도구를 사용하여,
발산의 과정을 시각화하는 것입니다.

7. XY의 식별_X의 Full Listing

특성요인도 (혹은 Logic Tree)를 활용하여, Y에 영향을 미치는 모든 X's를 나열한다.



[예시적] Blank Chart

7. XY 식별_중요 X의 선정

중요 X를 선정한다는 것은
금번 과제에서 검증할
가설을 선정하는 것과 같습니다.

중요 X는 데이터 수집의 대상입니다.

이 단계에서는 누락이 없도록
충분히 많이 선정하고
(같은 값이면 다다익선),
모델링 과정에서 경제성을 실현합니다.
(같은 값이면 소소익선)

7. XY의 식별_중요 X의 선정

도출된 여러 X들 중에서 현실적 제약조건과 기술적 의미를 반영하여, 수집 대상 X들을 선정한다.

구분	정의	Data Type	수집 가능성	수집필요성	수집대상선택	의사결정사유
		명목형	○	⊗		
		순서형	△(비용)	X		
		연속형	X	⊗		

8. Data 수집 계획

중요 X를 선정한다는 것은
금번 과제에서 검증할
가설을 선정하는 것과 같습니다.

중요 X는 데이터 수집의 대상입니다.

이 단계에서는 누락이 없도록
충분히 많이 선정하고
(같은 값이면 다다익선),
모델링 과정에서 경제성을 실현합니다.
(같은 값이면 소소익선)

데이터 수집 설계 시부터
데이터 품질 요소 고려

8. Data 수집 계획

어떤 데이터를 얼마나 어떻게 수집할 것인가 등 **Data 수집 계획**을 수립한다.

<데이터 수집 계획에 포함되어야 할 요소>

1. 수집 데이터 적요 (어떤 데이터를 수집하는지?)
2. 목표 Size
3. 담당자
4. 수집 기간
5. 데이터 Source
6. 데이터 수집 방법
7. 기타 고려해야 할 Data Resume 요소
8. Data 수집 시 주의 사항
9. etc

9. Data 수집

Data의 수집의 본질적이 4가지 질문

1. 얼마나? **같은 값이면 많이**
2. 어떻게? **편향이 없게**
- 데이터는 양보다 질이 우선이다.
- 데이터 수집과정이 품질에 큰 영향
필요 시, 전문가의 지원을 받는다

데이터의 세 가지 원천

1. 축적된 과거 데이터
2. 데이터 구매
3. 지금부터 데이터 생성 (관측 혹은 실험)

Data의 4가지 유형

1. Zero Party Data
2. 1st Party Data
3. 2nd Party Data
4. 3rd Party Data

9. Data 수집

Data 수집 계획에 따라 데이터를 수집하고, 수집된 데이터의 전체 현황을 확인한다.

Data 수집 실행 내용

- 누가
- 무엇을
- 언제
- 어디서
- 어떻게
- 얼마나
- etc



수집 데이터 현황

- No. of Features
(1) 범주형 (2) 연속형
- No. of Instance
- Data 생성 관련 정보
(1) Data 생성 기간
(2) Data 생성자(부서)
(3) etc
- etc.

10. Initial DDA_연속형 변수

DDA에서 기본 확인 사항

1. 데이터 유형 오류 : 연속형인데
범주형으로 잘못 분류된 것 확인
2. 중심경향
3. 산포
4. 최대값, 최소값
5. Missing Value의 존재
6. Outlier의 존재

10. initial DDA_연속형 변수

수집된 상태에서 (전처리 전 Data-set로) DDA를 실시한다.
이는 데이터에 대한 전체 모습을 확인하는 것이며, 또한 전처리의 재료가 된다.
→ 반드시 확인해야 할 사항
(1) 연속형 변수의 경우: Mean, Median, 분산, Max, Min, No. of NA's
(2) 범주형 변수의 경우: 범주 수, No. of NA's

▶ 연속형 변수

구분	scale	Mean	Median	Mode	분산	IQR	R	Max	Min	No. of NA's	평가
Y	구간척도										
X	비율척도										

시사점
혹은 방향

특히, 상수 혹은 Near Zero Variance는 탐색 필요

10. Initial DDA_범주형 변수

DDA에서 기본 확인 사항

1. 데이터 유형 오류 : 범주형인데
연속형으로 잘못 분류된 것 확인
2. 각 변수의 Class 수

10. initial DDA_범주형 변수

수집된 상태에서 (전처리 전 Data-set로) DDA를 실시한다.
이는 데이터에 대한 전체 모습을 확인하는 것이며, 또한 전처리의 재료가 된다.
→ 반드시 확인해야 할 사항
(1) 연속형 변수의 경우: Mean, Median, 분산, Max, Min, No. of NA's
(2) 범주형 변수의 경우: 범주 수, No. of NA's

▶ 연속형 변수

구분	Data Type	범주 수	범주 별 비중	No. of NA's	평가
Y	명목 척도				
X	순서 척도				

시사점
혹은 방향

특히, 상수 혹은 Near Zero Variance는 탐색 필요

11. Initial Modeling

한번 해본다.

11. initial Modeling

수집된 상태에서 (전처리 전 Data-set로) 모델링을 해본다.
이것은 향후 분석이 어떻게 진행될 것인가를 감을 잡기 위한 것이며,
또한 전처리의 재료가 될 수 있다.

알고리즘	결과

시사점 혹은 방향

12. Data Preprocessing

전처리를 얼마나 정교하게
진행하는가에 따라
분석의 성패가 갈립니다.

**Missing Value와
Outlier의 처리는 필수 !!!**

전처리를 얼마나 정교하게
진행하는가에 따라
분석의 성패가 갈립니다.

전처리는 한번에 끝나는 것이 아니라
데이터 분석 기간 내내 진행됩니다.

12. Data Preprocessing

전처리의 과정을 상세하게....(과정과 결과를 의사결정의 근거에 집중하여 기술)

Data Cleansing

- NA(Missing Value)는 어떻게 처리했는가?
왜 그렇게 처리했는가?
- Outlier는 어떻게 처리했는가?
(합리적 vs. 비합리적 outlier)? 왜 그렇게?
- Noise를 처리한 것이 있는가?

Data integration

Data integration을 한 것이 있는가?
있다면 왜, 어떻게 결합했으며,
그 결과는 무엇인가?

Data Transformation

Data 변환을 한 것이 있는가?
있다면 왜, 어떻게 변환했으며,
그 결과는 무엇인가?

Data Selection

Data 선택을 한 것이 있는가?
있다면 왜, 어떻게 선택했으며,
그 결과는 무엇인가?

분석 대상 데이터의 구조

- Y=
- X =
- No. of Features
(1)범주형 (2)연속형
- No. of Instance

13. Final DDA

해석을 한다.

즉, 왜 그런지를 설명한다.

13. Final DDA

분석대상 Data-set을 가지고 DDA를 실시한다.

이는 데이터에 대한 전체 모습을 확인하는 것이며, 또한 실무적 의미를 해석한다.

※ 단변량EDA를 실시하는 경우, 대부분 Skip 가능

▶ 연속형 변수

구분	scale	Mean	Median	Mode	분산	IQR	R	Max	Min	실무적 해석
Y	구간척도									
X	비율척도									

▶ 연속형 변수

구분	Data Type	범주 수	범주 별 비중	해석
Y	명목 척도			
X	순서 척도			

14. EDA ①연속형 변수의 단변량 분포

주로 활용하는 그래프

- Histogram
- Density Plot
- Box Plot

“그림만 외롭게 두지 않는다.
그림이 어떤 모습인가를 설명하고,
그 이유를 탐색한다.”

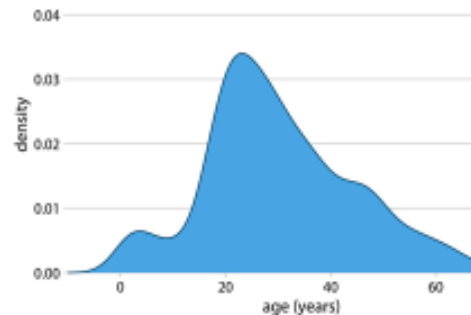
14. EDA ①연속형 변수의 단변량 분포

연속형 변수의 단변량 분포를 확인한다.

→ 그래프를 그리고, 실무적 의미를 해석한다.

→ 해석 시 중점사항: 중심경향성, 산포, 분포의 모양, Outliers

그래프



실무적 해석

“왜 이런 모양일까?”

“중심경향이 이쯤 되는데, 왜 그럴까?”

etc.

이것이 실무적 해석이며, 인사이트를 찾는 것이다.

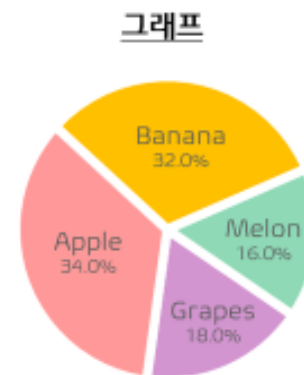
14. EDA ② 범주형 변수의 범주별 점유율

주로 활용하는 그래프

- 원 그래프
- 막대 그래프
- 누적 막대 그래프
- 파레토 그림

14. EDA ② 범주형 변수의 범주별 점유율

범주형 변수의 범주별 점유율을 확인한다.
→ 그래프를 그리고, 실무적 의미를 해석한다.
→ 해석 시 중점사항: 비중의 치우침



실무적 해석

“왜 이런 식으로 점유율이 나타날까?”
이것이 실무적 해석이며, 인사이트를 찾는 것이다.

14. EDA ③ 비교1

주로 활용하는 그래프

- 막대 그래프
- 누적 막대 그래프
- 파레토 그림

14. EDA ③ 비교 1

특정 범주형 변수 기준 다른 범주형 변수의 범주 별 Count

→ 주로 X축에는 X를, Y축에는 Y를 배열한다. 필요한 경우 X들간의 비교도 실행

그래프

(예시 1)



(예시 2)



실무적 해석

“체육을 가장 좋아하는데.. 왜 그럴까?”
이것이 실무적 해석이며, 인사이트를 찾는 것이다.

“크루즈는 동부와 중부에서 많이 팔리고,
체어맨은 서부에서 유독 많이 팔린다.
왜 그럴까?”
이것이 실무적 해석이며, 인사이트를 찾는 것이다.

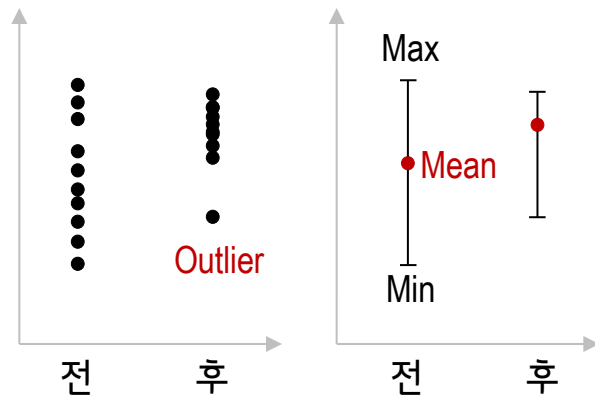
[예시적] Blank Chart

14. EDA ③ 비교2

주로 활용하는 그래프

: 연속형 데이터의 분포 비교

→ 무엇을 강조해서 볼 것인가에
따라 다양한 변용이 가능

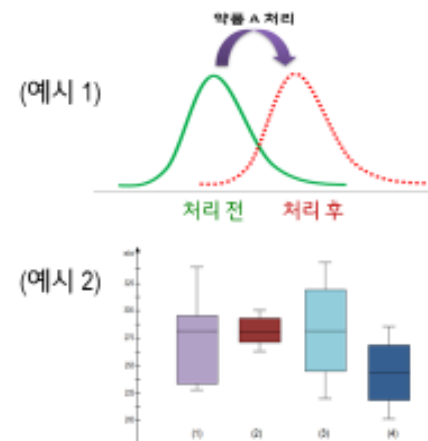


14. EDA ③ 비교 2

특정 범주형 변수 기준 다른 연속형 변수의 값(합계, 평균, 중앙값, 산포 등)
→ 주로 X축에는 X를, Y축에는 Y를 배열한다. 필요한 경우 X들간의 비교도 실행

그래프

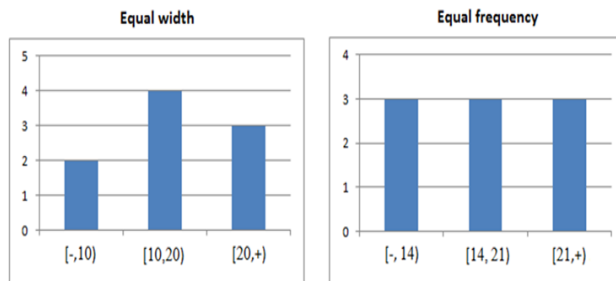
실무적 해석



14. EDA ③ 비교3

연속형 변수를 범주화하는 것을
이산화(discretization)라 합니다.

- 등폭(equal width) 이산화
- 등빈도(equal frequency) 이산화



14. EDA ③ 비교 3

특정 연속형 변수를 기준으로 다른 연속형 변수의 값을 비교할 수도 있다.
이 경우는 기준이 되는 변수를 실무적으로 의미가 있는 범주로 데이터 변환 후 그래프를 그린다.

그래프

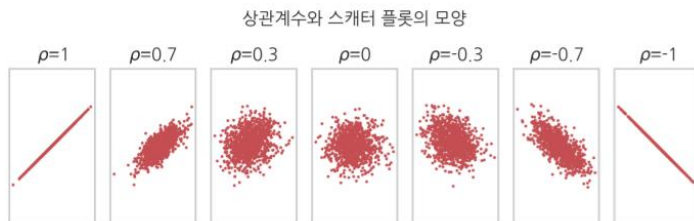


실무적 해석

14. EDA ④ 관계1

상관관계와 인과관계는
다르다는 것을 확인합니다.

선형 상관관계의 유의성과 강도는
상관계수로 확인할 수 있습니다.



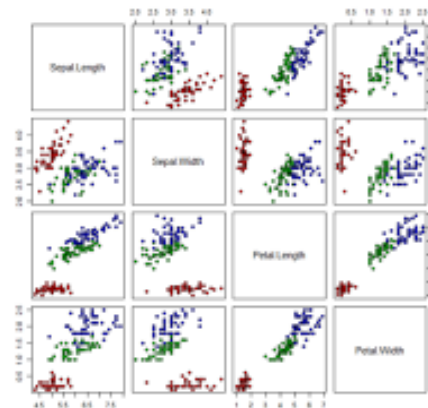
$$r_{XY} = \frac{\sum_i^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_i^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_i^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

14. EDA ④관계 1

연속형 변수 간 관계를 확인한다.

→ 주요 관점: 직선관계 혹은 곡선관계, (양 혹은 음의)상관관계, 상관관계의 정도, Outlier

그래프



실무적 해석

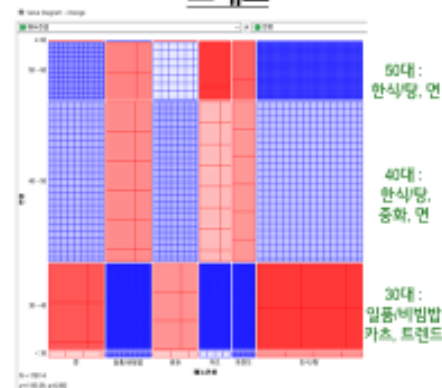
14. EDA ④ 관계2

기대값과 관측값의 차이로서
관계의 정도를 평가합니다.

14. EDA ④관계 2

이산형 변수 간의 관계도 확인할 수 있다.

그래프



Sieve Diagram 내부 격자무늬가 총총하고 푸른색으로 표현될수록
실제 관측된 식수가 많음을 의미함.

실무적 해석

14. EDA ⑤시계열 Trend

14. EDA ⑤시계열 Trend

시계열데이터는 Trend를 확인한다.

(a)연속형 변수의 값(평균, 산포, 합계...)의 변화모습 ㉠범주형 변수의 범주별 count/점유율의 변화모습

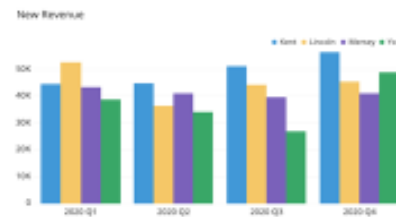
그래프

실무적 해석

(예시 1)



(예시 2)

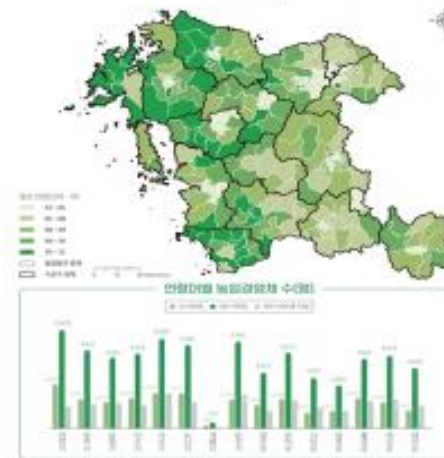


14. EDA ⑥공간 분포

14. EDA ⑥공간 분포

데이터가 허락한다면 공간 분포를 확인할 수도 있다.

그래프



실무적 해석

[예시적] Blank Chart

14. EDA ⑦다변량 분석_주성분분석

빅데이터는 기본적으로 다변량 구조를 가집니다.
즉, 복잡한 상황을 단순화시켜 보는 다변량 분석이
유용합니다.

주성분 분석을 활용하면 차원축소가 가능하고
이를 통해 보이지 않던 패턴을 찾을 수 있습니다.

#	다변량 X					단변량 Y
	X1	X2	X3	X4	X5	Y
#1						
#2						
#3						
#4						
#5						
#6						

세 개의 변수를
묶어서
새로운 변수
PC1 생성

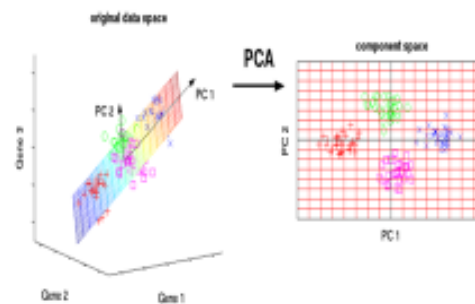
두 개의 변수를
묶어서
새로운 변수
PC2 생성

5차원에서 2차원으로 차원이 축소됨

14. EDA ⑦다변량 분석_주성분분석

차원을 축소하여 데이터를 탐색한다.

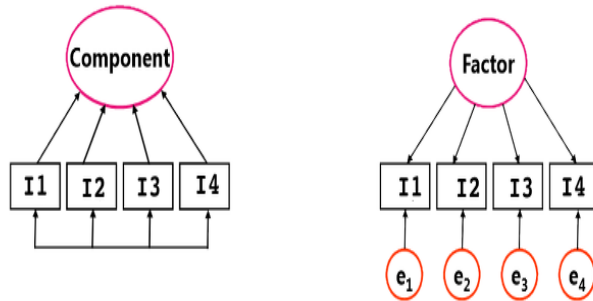
분석내용



실무적 해석

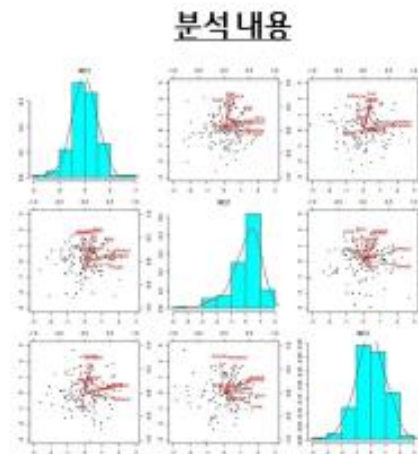
14. EDA ⑦다변량 분석_공통요인분석

주성분분석은 여러 feature들을 묶어서 하나의 새로운 feature를 만들어 줍니다. 반면, 요인분석은 각 feature들에 들어있는 공통요인을 식별해 줍니다.



14. EDA ⑦다변량 분석_요인분석

공통요인을 추출하여데이터를 탐색할 수도 있다.



실무적 해석

14. EDA ⑦다변량 분석_대응분석

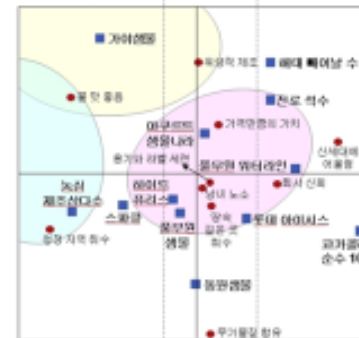
대응 분석은 범주형 변수 간의
관계를 분석합니다.
즉, 어떤 변수들 간에
관계가 있는지를 시각화합니다.

14. EDA ⑦다변량 분석_대응분석

대응분석을 통해 데이터를 탐색할 수도 있다.

분석내용

● 먹는 생물에 대한 대응 분석(Correspondence Analysis)

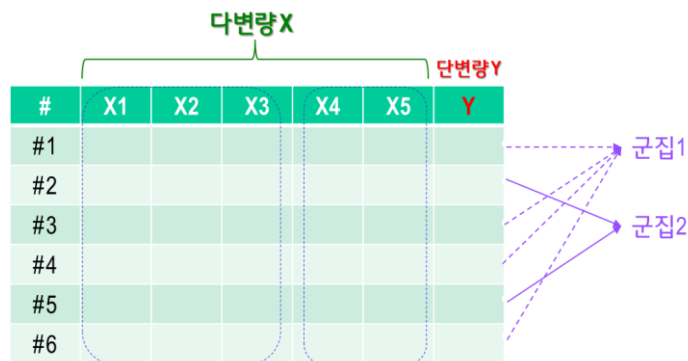


실무적 해석

[예시적] Blank Chart

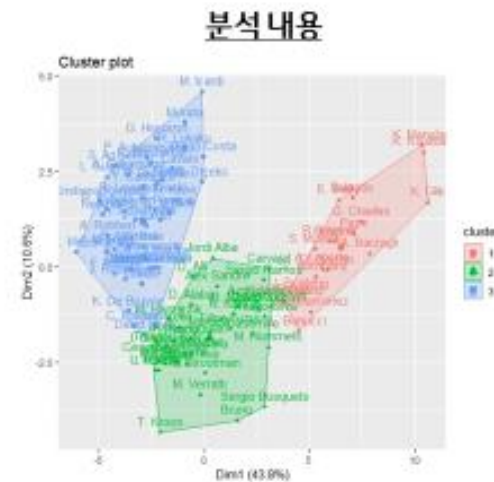
14. EDA ⑦다변량 분석_군집분석

군집분석은 데이터의 유사성을 기반으로 데이터를 군집화하는 방법입니다.
고객 세그멘테이션이 가장 대표적인 사례라고 할 수 있습니다.



14. EDA ⑦다변량 분석_군집분석

군집분석을 통해 데이터를 탐색한다.



실무적 해석

14. EDA ⑧Outlier 탐색_단변량

Outlier는 많은 경우
모델링에는 부담스런 존재지만,
인사이트를 찾을 수 있는
소중한 탐색 대상입니다.

14. EDA ⑧Outlier의 탐색

그래프 분석, 다변량 분석 과정 등에서 outlier를 탐색했지만, 한번더 확인해 볼 것을 추천함

단변량의 Outlier 탐색

분석내용

실무적 해석

[방법1] Z score에 의한 방법

$\pm 3\sigma$ 를 벗어나는 값을 Outlier로 본다

[방법2] Median과의 잔차에 의한 방법

개별값과 중앙값의 차이로 잔차를 구하고,
그 잔차의 크기가 일정한 값 이상인 것을
Outlier로 본다.

14. EDA ⑧Outlier 탐색_다변량

Outlier는 많은 경우
모델링에는 부담스런 존재지만,
인사이트를 찾을 수 있는
소중한 탐색 대상입니다.

14. EDA ⑧Outlier의 탐색

그래프 분석, 다변량 분석 과정 등에서 outlier를 탐색했지만, 한번더 확인해 볼 것을 추천함

다변량의 Outlier 탐색

분석내용

[방법1] 마할라노비스 거리에 의한 방법

중심점에서 각 데이터 포인트 간의
마할라노비스 거리를 계산하고,
일정한 값 이상을 Outlier로 본다.

[방법2] 머신러닝을 이용한 탐지 방법

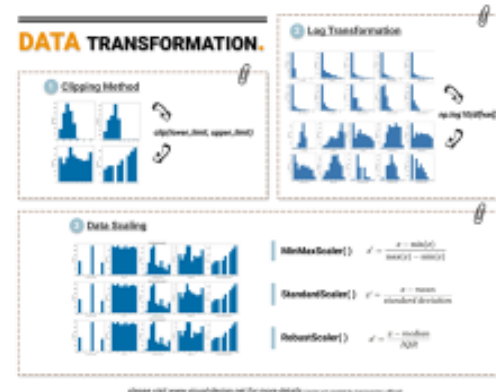
실무적 해석

14. EDA ㉠그리고 또...

14. EDA ㉠그리고 또...

"EDA는 우리가 존재한다고 믿는 것들은 물론이고, 존재하지 않는다고 믿는 것들을 발견하려는 태도, 유연성, 그리고 자발성이다." (존 튜키)

Feature Extraction, Data Transformation으로 더 풍성한 탐색이 가능하다.
→ 실무 전문성, 직관, 통찰력, 상상력으로 더 많은 관점에서 분석!!!



[Feature Extraction 예]

키와 몸무게를 BMI라는 새로운 변수 생성

BMI 계산법과 정상 범위

$$BMI = \frac{\text{체중}}{\text{키}^2}$$

• 체중은 kg

• 키는 m

구분	BMI 값
저체중	18.5 이하
정상	18.5 ~ 22.9
과체중	23 이상
경도 비만	25 이하
중도 비만	30 이하
고도 비만	40 이하

15. EDA 결과 종합

EDA 결과를 종합하고,
개별 분석 결과들을 결합하여
추가적인 insight 추출

15. EDA 종합

- 모든 분석 결과를 한 페이지로 요약
- 개별 사실들 간의 관계를 추가 탐색
→ 전체상을 가지고 insight를 추구

No	분석을 통해 얻은 사실	실무적 해석	New Findings	향후 계획
#1	그래프의 상태 설명	그래프가 그런 상태를 보이는 실무적인 이유	새롭게 알게 된 것이 인사이트임	새롭게 알게 된 것을 어떻게 업무에 반영할 것인가?
#2				
#3		확정 혹은 추정		
#n				

✓ 실무적 해석 : Practically Reasonable

모든 데이터 분석은 항상 실무적으로 해석해야 한다.
데이터 분석 결과는 정보며, 그 정보가 실무적으로 해석될 때, 지식이 된다.

16. CDA

빅데이터에서 CDA는 필요하지 않을 수 있습니다.

빅데이터는 표본오차가 Zero로 수렴하기 때문입니다..

EDA에서 추출한 insight가 실제로 들어맞는가를 확인하기 위해 CDA 분석을 추천합니다.

Insight는 사실이 아니라 믿는 것일 수도 있기 때문입니다.

16. CDA

EDA에서 추출한 insight(new finding)의 의미를 확정하기 위하여 CDA 실행을 추천함.

CDA는 Feature Selection을 위해 진행할 수도 있다.

Big Data 분석에서 CDA는 의무는 아니나, Data 기반 의사결정을 차원에서 일상적 활용이 바람직함

분석내용

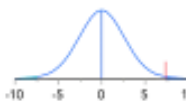
[가설] H_0 :
 H_1 :

Pooled t Test

Women-Men

Assuming equal variances

Difference	7.3438	t Ratio	2.79996
Std Err Dif	2.6228	DF	21
Upper CL Dif	12.7983	Prob > t	0.0107*
Lower CL Dif	1.8894	Prob > t	0.0054*
Confidence	0.95	Prob < t	0.9946

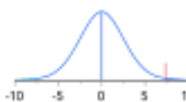


t Test

Women-Men

Assuming unequal variances

Difference	7.3438	t Ratio	2.895794
Std Err Dif	2.5360	DF	20.9888
Upper CL Dif	12.6180	Prob > t	0.0086*
Lower CL Dif	2.0697	Prob > t	0.0043*
Confidence	0.95	Prob < t	0.9957



결과 해석

17. Feature Selection

Feature Selection 기능이 내포된 머신러닝 알고리즘이 있습니다. 하지만 Feature Selection 과정을 강하게 추천합니다. 모형은 가능한 간단한 것이 좋으며, 무엇보다도 Feature Selection 과정을 통해 도메인 지식을 찾을 수 있기 때문입니다.

모델링을 위한 데이터 준비 사항, 특히 데이터의 표준화는 반드시 필요한 과정입니다.

17. Feature Selection

모형에 반영할 X들을 선정

차원 축소, Feature Extraction, Data의 변환을 통해 모형에 포함될 X의 재정의 포함

모델링을 위한 Data 준비 사항

모형 개발을 위한 input data는 Scaling을 반드시 실행한다고 보아도 됨. 단, 트리 계열은 꼭 그렇지 않음

$$\text{MinMaxScaler}() \quad z' = \frac{z - \min(x)}{\max(x) - \min(x)}$$

$$\text{StandardScaler}() \quad z' = \frac{z - \text{mean}}{\text{standard deviation}}$$

$$\text{RobustScaler}() \quad z' = \frac{z - \text{median}}{IQR}$$

모형 반영 Feature 선정 결과

18. 다양한 모형 개발

가능한 다양한 알고리즘을 사용하여
모형을 개발합니다.

어떤 알고리즘을 사용할 것인가를
결정하는 특별한 기준은 없습니다.
실무적 적합성을 고려해서 선정합니다.
(여기도 발산과 수렴의 원리가 적용)

일반적인 고려 사항

1. 데이터 유형
2. 실무적 적합성
3. 재학습의 수용성
4. 계산 용량
5. 알고리즘의 간건성 등.

18. 다양한 모형 개발

적합할 다양한 모형을 선택하여 Modeling을 실시합니다.
이때, 모형 선택의 근거를 기술하는 것을 추천합니다.
그리고 모형의 성능을 다양한 관점에서 평가하고, 최적화 대상을 선정합니다.

적용 알고리즘	모형의 성능 비교			

The more, The Better
그러나 무한정 늘릴 수 없으므로 선택이 필요.
즉, 발산과 수렴의 원리는 이곳에도 적용됨.

모형 선정 및 시사점

어떤 모형을 추가 검토
(최적화)할 것인지 선정

시사점은
Insight와 연결됩니다.

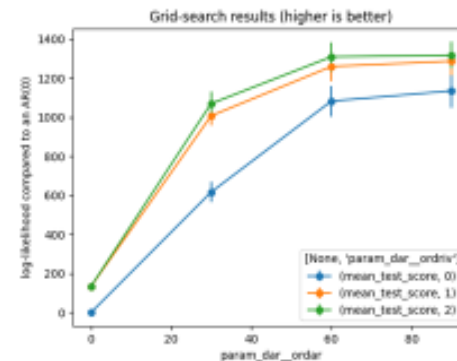
19. 하이퍼파라미터 최적화

하이퍼 파라미터 최적화를 위해
Grid Searching, DoE 등을 사용하지만,
왕도는 없습니다.

19. 하이퍼파라미터 최적화

선정된 최적화대상으로 하이퍼파라미터를 최적화합니다.

하이퍼파라미터의 최적화 실행내용



결정 하이퍼파라미터값

20. 예측 모형 성능 향상

하이퍼 파라미터 최적화를 통해 성능을 향상시키는 데에는 한계가 있습니다.

데이터가 보다 큰 영향을 미칩니다.
예를 들어, Outlier 하나가 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

Outlier를 모형에 포함시킬 것인가
뺄 것인가는 실무적으로 결정합니다.
예를 들어, 특수한 상황보다는
일반적인 상황에 잘 들어맞는 모형을
만들고자 한다면 Outlier는 모형 개발 시
반영하지 않을 수 있습니다.
하지만, 모형화의 목적이 outlier를
탐지하는 것이라면, outlier는 필히 포함되어야 할 것입니다.

20. 예측모형 성능 향상

선정된 최적화대상으로 예측 성능을 최적화합니다.

예측 정확도 향상 전략

올바른 예측 모형의 개발하기 위해

1. 처음부터 필요충분한 Data 수집
2. 모형을 활용하면서 추가 수집
3. 필요한 인자를 충분히 반영
4. 여러 알고리즘의 비교 평가
5. 모형을 활용하면서 추가 학습

Test Data-set에서 오차가 큰 데이터를
들여다보면서, 모형성능 향상 방안을
검토하는 것이 일반적으로 추천됨.

모형의 성능

21. 예측모형의 실무적 해석

모형 개발의 3가지 원칙

1. Best Fitting
2. Most Parsimonious
3. Practically Reasonable

이중에 가장 중요한 것은
Practically Reasonable 입니다.
최소 인자 중요도는 봅시다.

AI도 설명가능한 AI를 추구하고 있습니다.

21. 예측 모형의 실무적 해석

예측모형을 실무적 관점에서 검토합니다.
특히, 인자 중요도는 반드시 확인해야 합니다.



시사점

이 시사점은
Insight와 연결됩니다.

22. 현업 개선 아이디어 도출

인사이트와 개발된 모형을
실무에서 활용하는 방향을
가능한 많이 추출합니다.
-발산의 충분성 도모

22. 현업 개선 적용 아이디어 도출

선정된 최적화대상으로 예측 성능을 최적화합니다.

insight

인사이트는
지금까지 데이터 분석에서
얻은 것.

예측 모형은 그 자체가
인사이트가 될 수 있습니다.

개선 idea

개선안은 인사이트의 직접적인
실행이 될 수도 있지만,
인사이트를 현실에서 구현하기
위한 방안인 경우가 많습니다.

[예시적] Blank Chart

23. Action item 추출

Insight가 추출되었다고,
모형이 개발되었다고
곧장 실무에 적용할 수 있는 것은
아닐 수 있습니다.
실무에는 여러 제약조건이
존재하기 때문입니다.
이 제약 조건을 고려하여
적용 방안을 디자인 합니다.
(발산과 수렴의 원리가 적용)

우리가 추구하는 것은
이론적 최고가 아니라
실무적 최적입니다.

23. Action item 추출

개선 아이디어중 실제 협업에 적용할 아이디어를 추출합니다.

개선 아이디어 평가

개선 아이디어	평가 기준 내용				우선 순위

합리적 의사결정을 강조

실행 계획

5W1H로 실행계획을 기술

24. Pilot 실행 결과

실무의 일부분 혹은 일정 기간 동안
Pilot로 적용해 보고,
효과와 side effect를 확인합니다.

24. Pilot 적용

Pilot 적용 계획을 수립하고, 이에 대한 결과 (성과와 Side effect)를 평가 합니다.

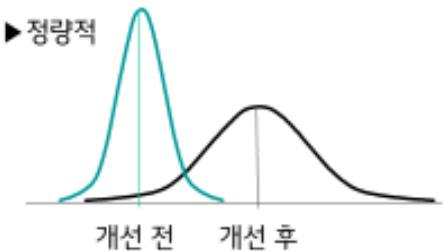
적용 효과는 AB Test로 검증합니다.

Pilot 적용 내용

언제, 어떻게, 얼마나 Pilot를
실행했는지 등을 기술합니다.

적용 결과

▶ 정량적



▶ 정성적

25. 확대 적용

적용효과를 정량적으로 확인합니다.
 AB Test란 적용 전과 후의
 KPI등 관련 지표의 변화를 정량적으로
 확인하는 것을 말합니다.
 이때 CDA가 활용됩니다.

25. 확대 적용

적절한 기간 동안 일상에 적용하고, 그 효과를 확인합니다.

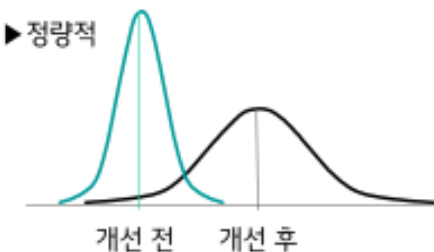
세부 적용 기준

언제, 어떻게, 얼마나 Pilot를
 실행했는지 등을 기술합니다.

적용 효과는 AB Test로 검증합니다.

적용 결과

▶ 정량적



▶ 정성적

26. 성과 평가

정량적, 정성적 성과를
종합적으로 확인합니다.

성과 주장에는
Data 등 명확한 근거가 있어야 합니다.

26. 성과 평가

KPI 성과와 정성적 성과를 평가합니다.

KPI 성과

개선전, 목표, 개선 후 KPI 실적
-목표 달성을 및 개선을

현업 적용 후 일정한 시간이
경과해야 성과를 확인할 수
밖에 없는 경우에는
예상 성과를 평가합니다.
단, 근거가 명확해야 합니다.

정성적 성과

정성적 성과도 최대한 정량적으로 표현하고,
어떻게든 주장의 근거를 마련할 것을 추천

(예) 연구원 만족도 향상이 정성적 성과항목이라면
연구원 대상으로 설문조사를 할 수 있고,
최소한 인터뷰를 통해 comment를 얻을 수 있음.

27. 예측모형 모니터링과 재학습 계획

모든 예측 모형은
가까운 미래만 맞출 수 있습니다.
언젠가는 개념 변질로 인해서
진부해집니다.
개념 변질이 일어났는가
실시간 모니터링할 수 있어야 합니다.

그리고, 개념변질이 발생하지 않았더라도
예측 성능의 지속적 향상을 위하여
지속적 재학습이 필요합니다.
적절한 주기를 정해서
재학습의 필요 여부를 검토하고,
필요시 모형을 다시 개발해야 합니다.

27. 예측모형 모니터링과 재학습 계획

예측모형을 현업에 활용하는 경우에는

반드시 개념변질 모니터링 체계와 재학습 계획이 수립되어야 합니다.

자동 재학습 체계를 만들 수도 있으나, 크게 추천되지 않습니다.

왜냐하면 편향된 데이터로 재학습하는 경우 성능이 더욱 저하될 수 있기 때문입니다.

예측모형 모니터링 계획

모니터링 항목, 방법, 주기,
이상 시 보고 체계, 담당자
등을 지정

→ 자동화된 모니터링 체계
구축이 추천됨

재학습 계획

재학습 필요 여부 검토,
재학습 실행 방식 등을
5W1H에 준해서 수립

28. 표준화 및 교육

DX 과제 실행 결과
일하는 방식과 절차가 바뀌는 경우,
그 영향을 받는 사람들에게
교육을 실시하고,
표준화해야 합니다.

과제 따라, 일상 업무 따로는
이 과정이 치밀하지 못해서
발생하는 현상입니다.

28. 표준화 및 교육

성과 유지 계획을 수립합니다.
특히, 예측모형을 현업에 활용하는 경우에는 개념변질 모니터링 체계와

표준화내용

업무 방식이 바뀌는 경우에는
표준화를 실시합니다.
(혹은 매뉴얼이나 가이드 제정)

관련 부문 교육/공유

과제 실행 내용, 표준(매뉴얼, 가이드)를
관련 부문(구성원)에게 교육을 합니다.

과제 실행 내용의 공유/교육은 학습 차원도 있지만,
왜 일하는 방식이 그렇게 바뀌었는가를 납득시키는
과정이므로, 꼭 필요합니다.

이해관계자 커뮤니케이션

29. 수평 전개

수평 전개는
과제실행자의 의무 중 하나입니다.
수평전개 만으로
성과를 10배로 증폭시킬 수 있습니다.

29. 수평전개

수평전개 실적 혹은 계획을 구체적으로 기술합니다.
수평전개를 이미 실시한 경우는 KPI의 변화를 함께 기술합니다.

30. Lesson Learned

과제실행자 본인을 위해서도
배운 점을 정리해보는 것은
강력하게 추천됩니다.

30. Lesson Learned

이번 프로젝트를 통해서 새롭게 배운 기술적 내용과
프로젝트 수행을 통해서 느낀 점을 기술합니다.

New Finding

소감



Question

Comment

Suggestion